١-٦ القوى (الأسس) والجذور

ملخص شامل

المربع هو ضرب العدد في نفسه ($٥^{٢} = ٢٥$) و**المكعب** ضربه في نفسه ثلاث مرات ($٢^{٣} = ٨$). و**الجذر** عملية عكسية: $\sqrt{٢٥} = ٥$ و $\sqrt[٣]{٨} = ٢$.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- حساب مربعات ومكعبات الأعداد وقوى أخرى.
- إيجاد الجذر التربيعي والجذر التكعيبي.
- معرفة أن للعدد الموجب جذرين تربيعيين (موجب وسالب).

📖 المفردات الأساسية

العدد المربع: ناتج ضرب عدد صحيح في نفسه: ١، ٤، ٩، ١٦، ٢٥ ...

العدد المكعب: ناتج ضرب عدد في نفسه ٣ مرات: ١، ٨، ٢٧، ٦٤، ١٢٥ ...

الجذر التربيعي $\sqrt{}$: العدد الذي مربعه يساوي العدد المعطى

الجذر التكعيبي $\sqrt[٣]{}$: العدد الذي مكعبه يساوي العدد المعطى

القواعد والمفاهيم

القوى

العدد^{ن} = ضرب العدد في نفسه ن مرة.

$٣^{٤} = ٣ \times ٣ \times ٣ \times ٣ = ٨١$

الجذر التربيعي

للعدد ١٠٠ جذران: ١٠ و -١٠ لأن $١٠ \times ١٠ = (-١٠) \times (-١٠) = ١٠٠$

$\sqrt{١٠٠} = ١٠$

الجذر التكعيبي

$\sqrt[٣]{٢٧} = ٣$ لأن $٣ \times ٣ \times ٣ = ٢٧$

$\sqrt[٣]{١٢٥} = ٥$

أمثلة محلولة

مثال ١ $١١^{٢}$ و $١٠^{٣}$

١. ١١×١١

٢. $١٠ \times ١٠ \times ١٠$

✔ **١٢١ و ١٠٠٠**

مثال ٢ الجذران التربيعيان للعدد ١٦٩

١. $١٣ \times ١٣ = ١٦٩$

٢. $(-١٣) \times (-١٣) = ١٦٩$

✔ **١٣ و -١٣**

مثال ٣ هل $\sqrt{١٦} + \sqrt{٩} = \sqrt{٢٥}$ ؟

١. $\sqrt{١٦} + \sqrt{٩} = ٤ + ٣ = ٧$

٢. $\sqrt{٢٥} = ٥$

✔ **لا، $٧ \neq ٥$**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ $٥^{٢} = ١٠$

✔ $٥^{٢} = ٥ \times ٥ = ٢٥$ (وليس ٥×٢)

✘ $\sqrt{(١٦ + ٩)} = \sqrt{١٦} + \sqrt{٩}$

✔ $\sqrt{(١٦+٩)} = \sqrt{٢٥} = ٥$ بينما $\sqrt{١٦} + \sqrt{٩} = ٧$

💡 نصيحة ذهبية

احفظ المربعات حتى $١٥^{٢} = ٢٢٥$ والمكعبات حتى $٥^{٣} = ١٢٥$ ، $١٠^{٣} = ١٠٠٠$ لتسريع الحساب.

✍ تحقّق من فهمك

١. $٢^{٥}$

٢. $٤^{٣}$

٣. $\sqrt{٢٥٦}$

٤. $\sqrt[٣]{١٠٠٠}$

الإجابات: (١) ٣٢ ▪ (٢) ٦٤ ▪ (٣) ١٦ أو -١٦ ▪ (٤) ١٠